

Intelligent Solar Panel (ISOPA)



UPI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA KAMPUS
PURWAKARTA



**“Dari matahari lahir Energi, dari
Teknologi lahirlah Inovasi,
dan dari keduanya, lahir cahaya
cerdas bersinergi menuju desa
mandiri”**



INTELLIGENT SOLAR PANEL (ISOPA)

Sinergi antara energi surya dan kecerdasan buatan (IoT).
Lampu tidak lagi hanya menerangi namun ia cerdas, merespons, dan menghemat energi.



Presented By :

Muhammad Rizalul Wahid, S.Si., MT.

Prof. Dr. Yayan Nurbayan, M.Ag.

Dr. Suci Utami Putri, M.Pd.

Mahmudah Salwa Gianti, S.Si., M.Eng.

Liptia Venica, S.T., M.T.

Universitas Pendidikan Indonesia



Support By :

DIST UPI

BAPPERIDA PURWAKARTA

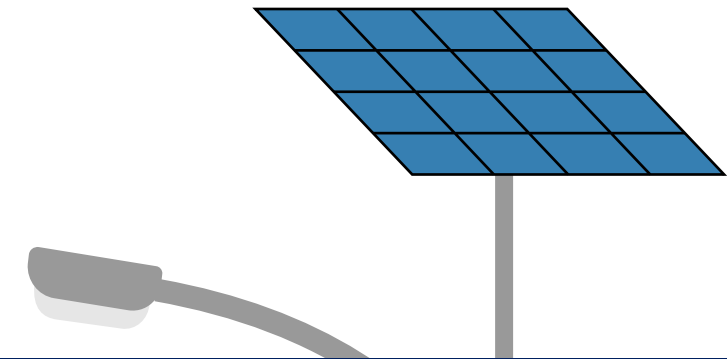


UPI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA
KAMPUS
PURWAKARTA



Dasar Hukum & Ide Inovatif



Global

SDGs – poin 7:

Pastikan setiap orang bisa menikmati energi yang murah, andal, berkelanjutan.

Nasional

Perpres RI No. 59 Tahun 2017

Gerakan Menuju Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Provinsi

RPJMD Jabar 2018–2028

“Jabar Green Province” untuk energi baru dan teknologi yang ramah lingkungan

Kabupaten

RKPD Purwakarta Tahun 2025

inovasi dan kerjasama kampus untuk Purwakarta yang Terang dan Mandiri Energi.

Independent

Portable

Tidak tergantung pada listrik PLN dan free Biaya

Potensi

Intensitas cahaya Kutamanah

Desa Kutamanah (Purwakarta) – 1.463,8 kWh/kWp /tahun
Desa Cileungsing (1.350), Daerah Bandung ~1.300

Merespon

ISOPA Inovasi

Sensor cahaya dan gerak untuk efisiensi energi

Cerdas

IoT Teknologi

Sistem adaptif yang mengatur intensitas cahaya sesuai kondisi lingkungan, serta Monitoring

Signifikansi / Metode Pembaharuan



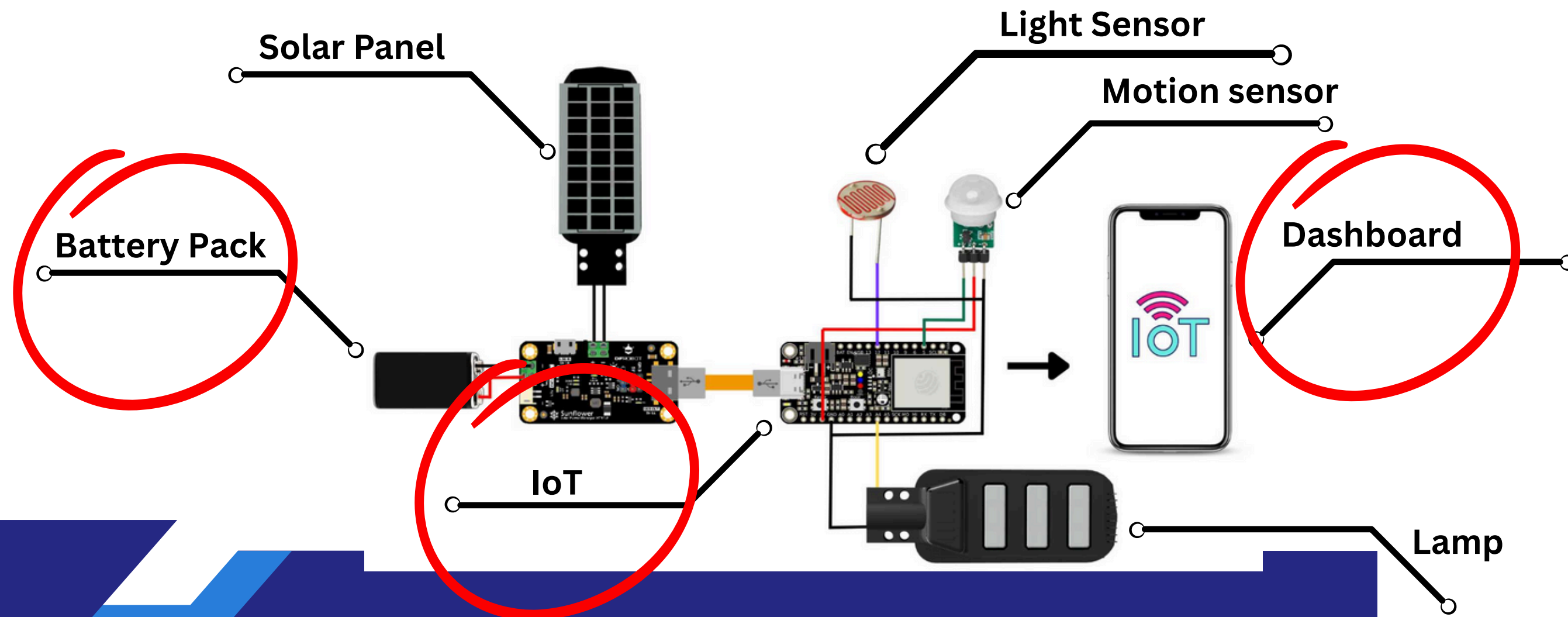
Tahun 2024, ISOPA menyalakan **dua titik** di sekitar masjid.

2025, ISOPA **berevolusi** menyinari seluruh Desa Kutamanah.

Lima wilayah kini terang:

KP Pasirkole RW 001 & 002, Cisarua RW 003 , Kiarabandung RW 03 & 04 .

“Dari dua lampu menjadi sepuluh cahaya, menyinari langkah, menyalakan Asa”.



Kontribusi terhadap Capaian Pembangunan Jawa Barat

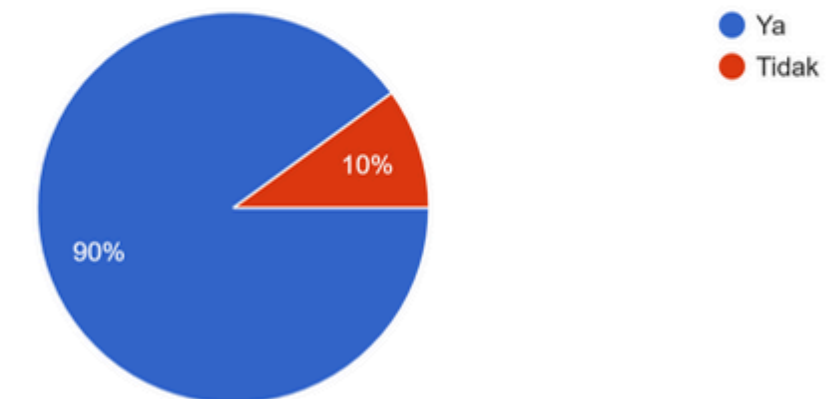
- Mendukung visi “Jabar Juara Lahir Batin” melalui inovasi energi bersih
- Mendukung RPJMD Provinsi Jawa Barat pada aspek Green Energy (25% energi bersih pada 2025)
- Kontribusi langsung terhadap indikator SDGs Desa (akses energi bersih, keamanan, produktivitas malam hari)

Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Pihak	Peran
UPI Purwakarta	Pengembang teknologi dan pendamping teknis
BAPPERIDA Purwakarta	Dukungan kebijakan, koordinasi, dan data wilayah
Pemdes Kutamanah	Lokasi implementasi dan pelibatan masyarakat
Mahasiswa	Survei, perancangan, Integrasi, monitoring



Apakah anda setuju jika penggunaan lampu jalan dengan solar panel diterapkan lebih banyak di desa kutamanah?
10 jawaban





Adaptabilitas / Potensi Replikasi / Komersialisasi

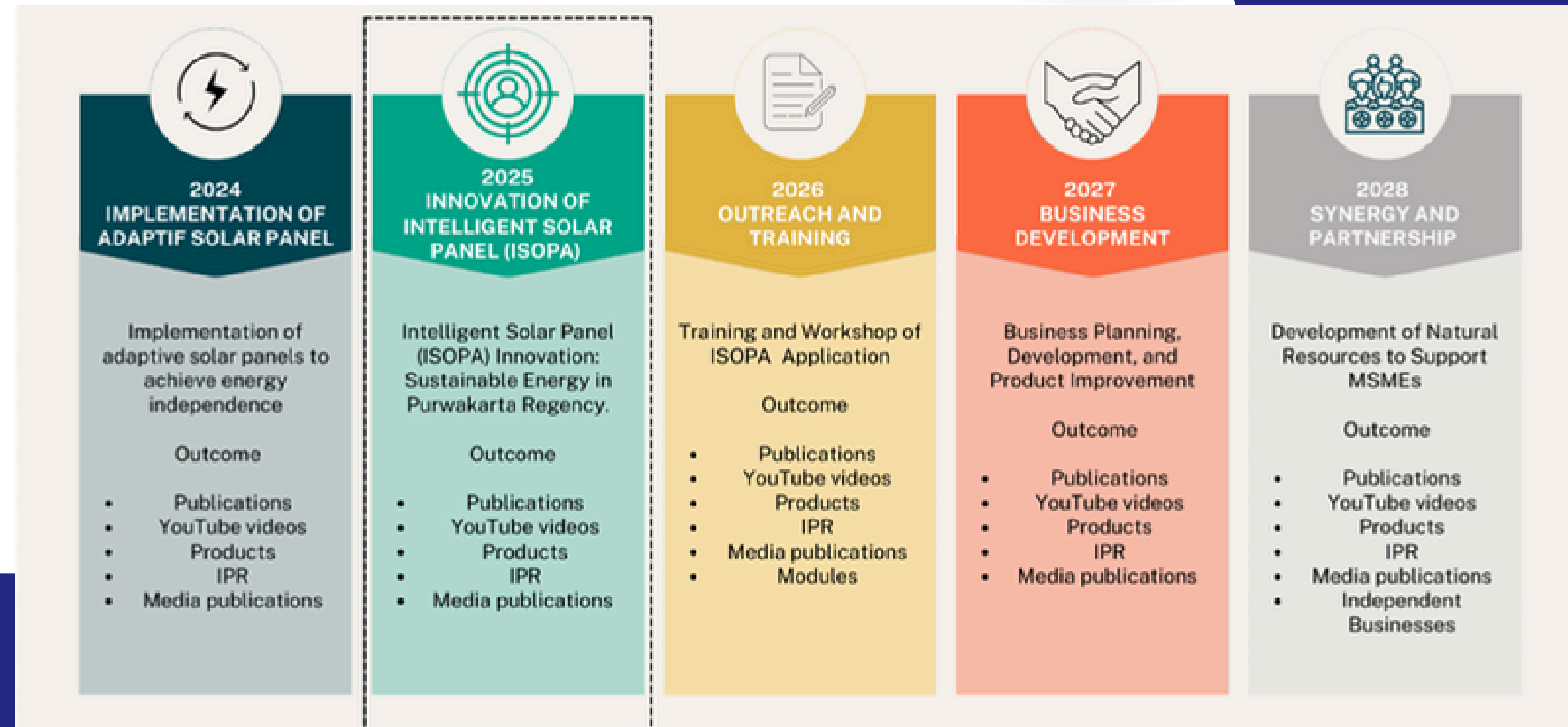
- **Adaptabilitas:** Dapat digunakan di wilayah tanpa jaringan listrik PLN
- **Replikasi:** ISOPA dirancang **modular** dan mudah **direplikasi**
- **Komersialisasi:** Potensi dikembangkan sebagai produk startup berbasis teknologi hijau (**GreenTech**)



Keberlanjutan

- **Pemeliharaan** sistem dilakukan bersama masyarakat setempat
- **Transfer** pengetahuan melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan
- Mendukung **roadmap** Desa Energi Mandiri Purwakarta

Inilah model Desa Mandiri Energi, di mana ilmu, alam, dan masyarakat saling menjaga. Terangnya bukan sementara, tapi berkelanjutan.



Tujuan dan Manfaat

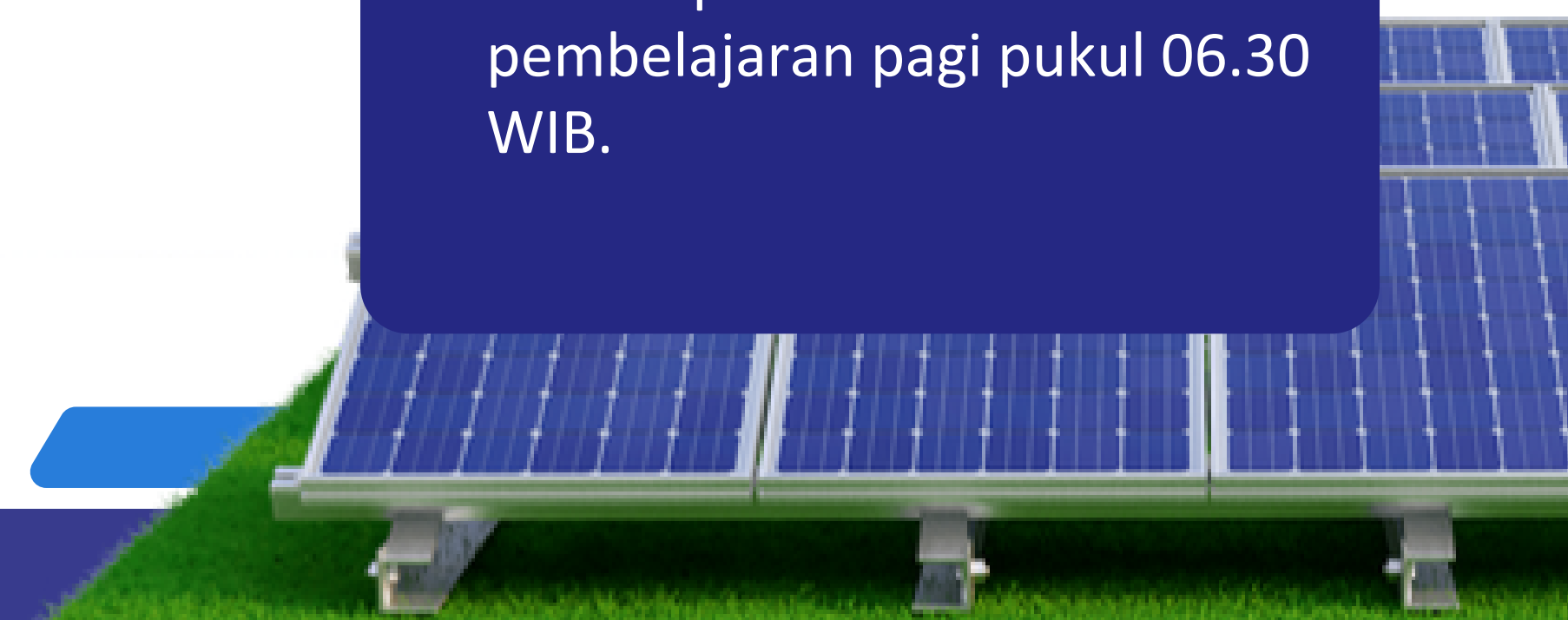


Manfaat:

Desa lebih terang dan aman
Penghematan energi listrik
Model percontohan bagi desa lain

Tujuan:

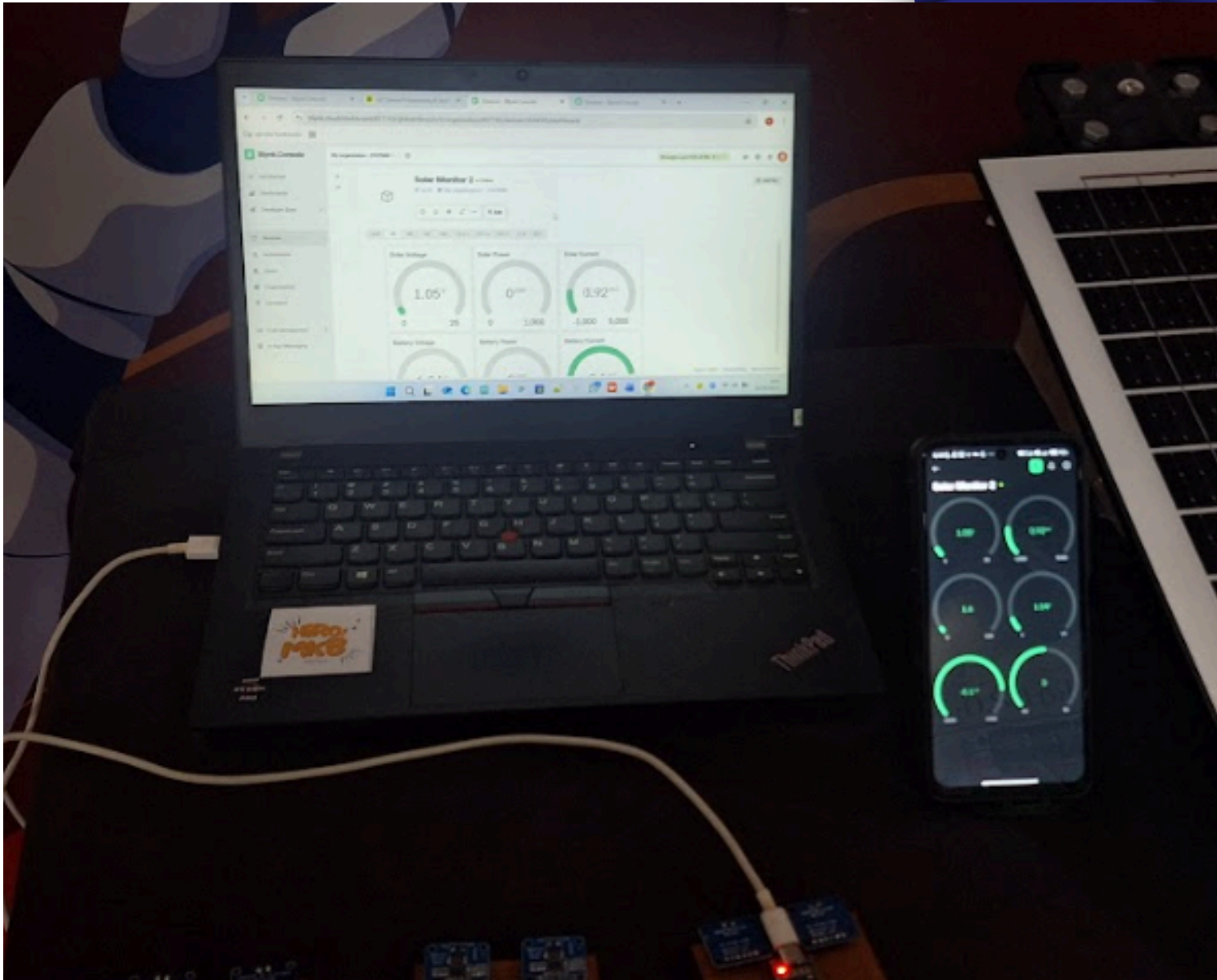
- Mengoptimalkan Pemanfaatan Energi Terbarukan
- Desa lebih aman, anak-anak lebih terlindungi
- Membangun Model Percontohan
- Mendukung program kebijakan Gubernur Jawa Barat “PAUD sampai SMA/SMK/SLB di Jawa Barat akan menetapkan mulai pembelajaran pagi pukul 06.30 WIB.



Hasil (Output)

✓ Selesai

✓ 1.	PkM Produk Tersertifikasi (PkM)
✓ 2.	Produk PkM yang dimanfaatkan dalam bentuk pernyataan mitra
✓ 3.	Publikasi di Media Massa
✓ 4.	Video Youtube
✓ 5.	Produk Terstandisasi atau Tersertifikasi
✓ 6.	Poster (X-Banner)
✓ 7.	HKI Hak Cipta
✓ 8.	Jurnal



Hasil (Output)

✓

1.

PkM Produk Tersertifikasi (PkM)

Kementerian Perindustrian

REPUBLIK INDONESIA

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI

BAHAN DAN BARANG TEKNIK

Jl. Sangkurtang No. 14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA

Telp. 022 – 2504068, 2510662, 2504628 Fax. 022 – 2502027

Website : www.bsn.go.id Email: bsn@bsn.go.id

Halaman 2 dari 3

No. Laporan: 12-04-25-00046

Bandung, 21 Agustus 2025

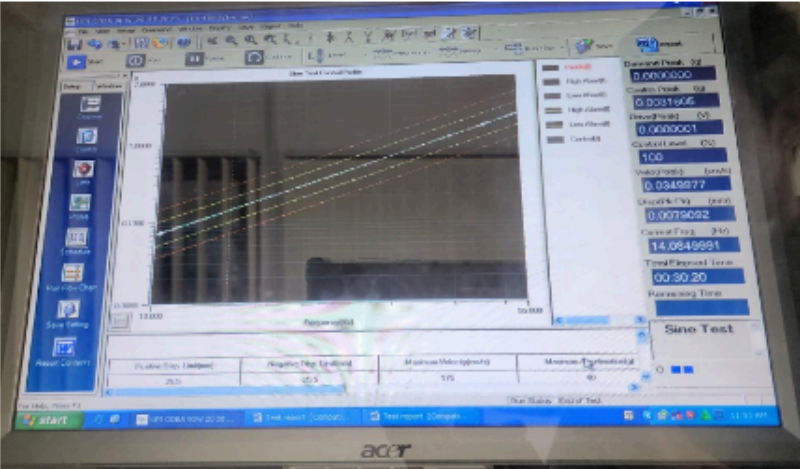
HASIL UJI

Test Result

NO.	PARAMETER PENGUJIAN	SATUAN	HASIL
1.	<u>Persyaratan getaran/vibrasi:</u> - Durasi: 30 menit; - Amplitudo: 0,35 mm; - Julat frekuensi: 10 Hz – 55 Hz – 10 Hz; - Laju sapuan (sweep rate): 1 oktaf per menit	-	Tidak terdapat bagian yang kendur yang dapat mengganggu keselamatan
2.	<u>Perhitungan parameter vibrasi:</u> - Frekuensi = 10 Hz → Akselerasi = 0,1 G; - Frekuensi = 55 Hz → Akselerasi = 2,1 G		

PROFIL PARAMETER VIBRASI

Profile of Vibration Parameters



Gambar 1. Profil parameter vibrasi pada frekuensi (10 ~ 55) Hz dan akselerasi (0,1 ~ 2,1) G

Keterangan :

1. Hasil pengujian ini tidak untuk disimpulkan, hanya terkait dengan barang yang diuji dan tidak mewakili populasi produk.
This report not for publication, the result related only to the items tested and not represented population of the product.

2. Laporan ini tidak boleh diperbanyak kecuali secara keseluruhan.
This report shall not be reproduced except in full reporting.

- Dokumen ini disandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

- Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 11 tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

- Dokumen dapat diverifikasi menggunakan aplikasi VeriSign yang tersedia di Playstore atau dengan mengakses <https://bssn.go.id/verifikasi>

Kementerian Perindustrian

REPUBLIK INDONESIA

BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI

BAHAN DAN BARANG TEKNIK

Jl. Sangkurtang No. 14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA

Telp. 022 – 2504068, 2510662, 2504628 Fax. 022 – 2502027

Website : www.bsn.go.id Email: bsn@bsn.go.id

Halaman 3 dari 3

No. Laporan: 12-04-25-00046

Bandung, 21 Agustus 2025

FOTO PROSES DAN PRODUK SETELAH PENGUJIAN

Photos of Process and Product After Test



Gambar 2. Foto Proses Pengujian



Gambar 3. Foto Produk setelah uji vibrasi

Keterangan :

1. Hasil pengujian ini tidak untuk disimpulkan, hanya terkait dengan barang yang diuji dan tidak mewakili populasi produk.
This report not for publication, the result related only to the items tested and not represented population of the product.

2. Laporan ini tidak boleh diperbanyak kecuali secara keseluruhan.
This report shall not be reproduced except in full reporting.

- Dokumen ini disandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

- Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 11 tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

- Dokumen dapat diverifikasi menggunakan aplikasi VeriSign yang tersedia di Playstore atau dengan mengakses <https://bssn.go.id/verifikasi>

Hasil (Output)

2.

Produk PkM yang dimanfaatkan dalam bentuk pernyataan mitra

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN SUKASARI
DESA KUTAMANAH
Jl. Paranggombong Rt.014/003 – Kutamanah – Sukasari – Purwakarta 41116

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ASEP SAMSUDIN
Alamat : Kp. Pasirkole RT 01/02 Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari, 41116

merupakan Kepala Desa dan pengguna hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami telah menerima manfaat dari program PkM yang telah dilaksanakan oleh:

Nama : Muhammad Rizalul Wahid, S.Si., M.T.
Institusi : Universitas Pendidikan Indonesia
Judul PkM : Hilirisasi Intelligent Solar Panel (ISOPA) Sebagai Tindak Lanjut Perencanaan Pembangunan Daerah Di Desa Wiyata: Pemanfaatan Energi Berkelanjutan Kabupaten Purwakarta
Waktu pelaksanaan : 16 Mei-22 November 2025 sesuai dengan PKS 31/UN40.F7/PT.03.00/2025

Kami memahami bahwa program PkM ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan pengembangan potensi masyarakat melalui kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut. Dengan ini, kami menyatakan:

1. Bahwa kami telah mendapatkan manfaat PkM tersebut berupa peningkatan keamanan dan Energi efisiensi di desa Sukamanah dari Teknologi Tepat Guna berupa sistem Solar Panel yang diberikan.
2. Bahwa kami telah berpartisipasi dan berupaya mengembangkan manfaat yang telah kami terima pada kegiatan PkM tersebut.
3. Bahwa kami mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Universitas Pendidikan Indonesia dalam menyebarkanluaskan pemanfaatan Iptek dalam bentuk PkM kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Bahwa kami siap memberikan testimoni atau cerita kesuksesan sebagai bukti nyata dampak positif dari program PkM ini jika diperlukan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, dan kami siap untuk bertanggung jawab atas isi pernyataan ini.

Hormat kami,

Kepala Desa Kutamanah
Asep Samsudin

Ketua Pelaksana PkM

Muhammad Rizalul Wahid, S.Si., M.T.

Daftar Perwakilan Kelompok

1. Muhamad sueb (sekdes)

Hasil (Output)

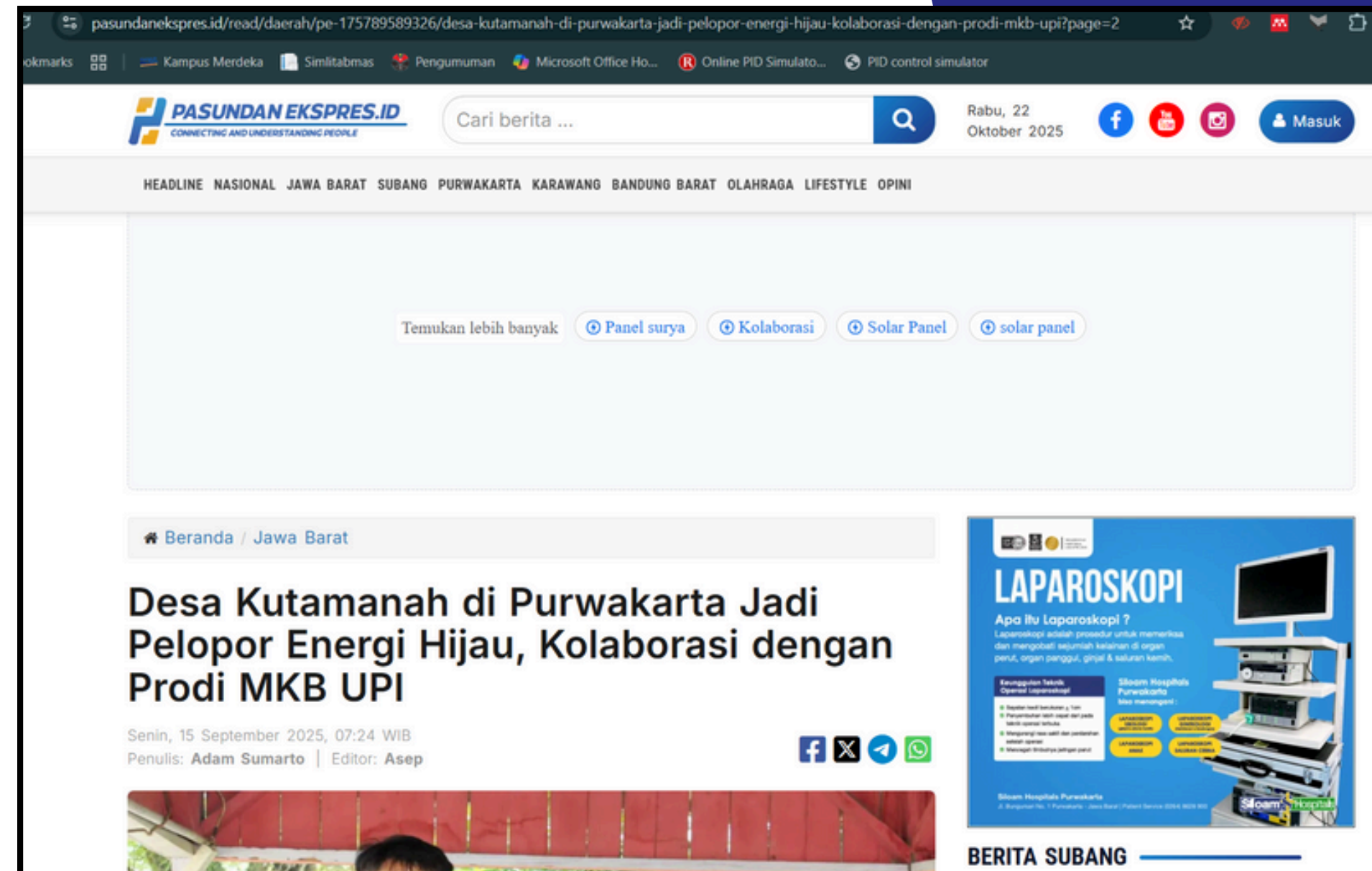


3.

Publikasi di Media Massa



<https://radarkarawang.id/mahasiswa-upi-terangi-jalan-pakai-solar-panel/>



<https://pasundanekspres.id/read/daerah/pe-175789589326/desa-kutamanah-di-purwakarta-jadi-pelopor-energi-hijau-kolaborasi-dengan-prodi-mkb-upi?page=2>



UPI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA
PURWAKARTA



Hasil (Output)

4.

Video Youtube

Selesai



2025



2024

5. Produk Terstandarisasi atau Tersertifikasi



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

BADAN STANDARISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI

BAHAN DAN BARANG TEKNIK

Jl. Sangkutang No. 14 Bandung 40135 JAWA BARAT – INDONESIA

Telp. 022 – 2504088, 2510682, 2504828 Fax. 022 – 2502027

Website : www.bbst.go.id

Email : bbst@bbst.go.id

Halaman 3 dari

No. Laporan: 12-04-25-00047

Bandung, 01 September 2022

DATA PENGUJIAN

Testing Data

Table 1. Data pelepasan/discharge

Durasi (Menit ke-)	Tegangan baterai (V)	Durasi (Menit ke-)	Tegangan baterai (V)
0	3,357	13	3,093
1	3,329	14	3,067
2	3,310	15	3,039
3	3,296	16	3,011
4	3,282	17	2,982
5	3,269	18	2,952
6	3,253	19	2,922
7	3,235	20	2,890
8	3,215	21	2,856
9	3,192	22	2,820
10	3,169	23	2,780
11	3,144	24	2,735
12	3,119	25	2,699

GRAFIK PENGUJIAN

Testing Graph

The graph plots Battery Voltage (V) on the Y-axis (ranging from 2,500 to 3,500) against Time (Minutes) on the X-axis (ranging from 0 to 25). The data points from the table are plotted, showing a consistent downward trend.

Menit ke-	Tegangan Baterai (V)
0	3,357
1	3,329
2	3,310
3	3,296
4	3,282
5	3,269
6	3,253
7	3,235
8	3,215
9	3,192
10	3,169
11	3,144
12	3,119
13	3,093
14	3,067
15	3,039
16	3,011
17	2,982
18	2,952
19	2,922
20	2,890
21	2,856
22	2,820
23	2,780
24	2,735
25	2,699

Keterangan: Grafik hubungan antara tegangan baterai terhadap waktu pelepasan

Keterangan:

- Hasil pengujian ini tidak untuk dimunculkan, hanya terkait dengan barang yang diuji dan tidak mewakili populasi produk.
This report not for publication, the result related only to the items tested and not represented population of the product.
- Laporan ini tidak boleh diperbanyak kecuali secara keseluruhan.
This report shall not be reproduced except in full reporting.

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
- Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 11 tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
- Dokumen dapat diverifikasi menggunakan aplikasi VeryDS yang tersedia di Playstore atau dengan mengakses <https://bbs.bast.go.id/verifikaai>.

Hasil (Output)

✓ 6.

Poster (X-Banner)

Selesai



7.



Hasil (Output)

✓ 8.	Jurnal
------	--------



https://ejurnal.itenas.ac.id/index.php/rekaelkomika_pkm/article/view/12838

Hasil (Output)



UPI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA KAMPUS
PURWAKARTA



LUARAN 4

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BANK ENERGI BERBASIS ISOPA



ENERGI BERSIH, HEMAT, DAN
BERKELANJUTAN UNTUK
MASYARAKAT



Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan memperkenalkan teknologi Pemanfaatan Energi Berbasis ISOPA, yang memanfaatkan energi surya untuk kebutuhan listrik rumah tangga dan lingkungan sekitar. Melalui program ini, masyarakat didorong menuju kemandirian desa energi yang berkelanjutan



Contact Us

Jln. Veteran No.8, Purwakarta, Jawa Barat,
41115
Telepon/Faks: (0264) 200395
kampus_purwakarta@upi.edu
@mkb_upi

SIAPA KAMI?

Kami adalah tim dosen dan mahasiswa yang melaksanakan Program PKM dengan tema pemanfaatan Energi Berbasis ISOPA. Program ini hadir sebagai bentuk **kontribusi perguruan tinggi** dalam memperkenalkan dan mengembangkan pemanfaatan energi surya bagi masyarakat. Dengan **inovasi** Energi Berbasis ISOPA, kami berkomitmen membantu masyarakat mencapai kemandirian desa energi, sehingga kebutuhan listrik rumah tangga dapat terpenuhi secara **hemat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan**. Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPERIDA) Purwakarta, serta didukung pendanaan dari BAPPERIDA Purwakarta dan DIPUU Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).



KEGIATAN KAMI

SOSIALISASI & EDUKASI ENERGI TERBARUKAN

Memberikan pemahaman tentang pentingnya energi bersih serta peluang pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari.

WORKSHOP INSTALASI INOVASI ENERGI ISOPA

Pelatihan langsung mengenai cara pemasangan dan penggunaan sistem penyimpanan energi berbasis panel surya.

DEMO PEMANFAATAN ENERGI SURYA

Menunjukkan bagaimana energi matahari dapat diubah menjadi listrik yang siap digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan lingkungan sekitar.

Tujuan & Manfaat Program



- Mengurangi ketergantungan pada energi fosil Dengan memanfaatkan energi surya, masyarakat bisa beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang energi ramah lingkungan Melalui edukasi, sosialisasi, dan praktik langsung, masyarakat diajak memahami pentingnya energi terbarukan.
- Membantu menghemat biaya listrik Teknologi Energi ISOPA memungkinkan penyimpanan dan pemakaian listrik secara efisien, sehingga beban biaya listrik rumah tangga dapat ditekan.

Terimakasih



Testing	
Pengecatan & anti KARAT	
Pemasangan	
Implementasi	

Video Dokumentasi



RT 03 KIARABANDUNG



RT 04 KIARABANDUNG



RW 003 CISARUA



KP PASIRKOLE RW 002



KP PASIRKOLE RW 001